

Une dérivation arithmétique du coefficient de Casimir

depuis la Théorie de la Persistance, et une signature falsifiable des nombres premiers

d'écho

Yan Senez

Recherche indépendante yan.senez@protonmail.com

Mai 2026

Résumé

Nous montrons que le coefficient standard de la pression de Casimir entre deux plaques parfaitement conductrices, $P/a^{-4} = -\pi^2/240$, admet une dérivation arithmétique complète depuis le cadre de la Théorie de la Persistance (PT) [14], sans paramètre ajusté. La dérivation factorise le coefficient en deux objets PT-natifs : un préfacteur géométrique $N_{\text{spatial}}/(2 \cdot (2\pi)^{N_{\text{transverse}}})$ identifié entièrement par le décompte dimensionnel de la cascade des nombres premiers actifs, et un facteur eulérien $\zeta(4) = \prod_p (1 - p^{-4})^{-1}$ tronqué à l'ensemble premier PT-naturel $\{2, 3, 5, 7\}$. La troncature reproduit le coefficient standard à 131 ppm près ; le résidu est rigoureusement égal à la queue eulérienne sur les nombres premiers d'écho $\{p \geq 11\}$. La construction est universelle : pour les dimensions spatiales $d \in \{1, \dots, 5\}$, le résidu de troncature égale $\prod_{p \geq 11} (1 - p^{-(d+1)})^{-1}$ à la précision machine pour $d \geq 3$. Nous formulons une conjecture quantitative falsifiable : une mesure différentielle de Casimir à mieux que 100 ppm doit révéler une déviation de $1,31 \times 10^{-4}$ par rapport à la prédiction QED standard. Une section finale précise ce que la lecture PT permet d'exclure mécaniquement : aucune extraction nette d'énergie d'une cavité Casimir statique n'est compatible avec l'identité fondamentale du cadre.

1 Introduction

L'effet Casimir est la force macroscopique entre deux plaques métalliques non chargées prédite par Casimir en 1948 [1] et confirmée expérimentalement à mieux que le pour-cent par Lamoreaux [2], Mohideen et Roy [3], Bressi *et al.* [4], et Decca *et al.* [5, 6]. Dans la limite plaques idéales (parfaitement conductrices, température nulle, sans dispersion matérielle), la pression prédite est

$$P_{\text{Casimir}}(a) = -\frac{\pi^2}{240 a^4}, \quad (1)$$

où a est la séparation entre plaques en unités naturelles $\hbar = c = 1$. Le coefficient $\pi^2/240$ provient traditionnellement de la sommation régularisée des modes de point zéro *via* $\zeta_R(-3) = 1/120$ [8, 10].

Cette dérivation est interprétée habituellement comme la manifestation du vide quantique : une somme sur les modes dont la différence entre configurations bornée et libre donne une force finie attractive. La somme infinie d'énergie de point zéro est traitée par continuation analytique ou régularisation zêta, méthodes qui présupposent un spectre continu.

La Théorie de la Persistance (PT) [14] reformule ce cadre sans recours au vide quantique. En PT, chaque observable du Modèle Standard est dérivé d'un unique axiome arithmétique $s = 1/2$ et du point fixe structurel $\mu^* = 15$ du crible d'Ératosthène. Les 43 observables du Modèle Standard sont reproduits depuis les seuls $\{\gamma_p, \sin^2 \theta_p, \mu^*\}$ avec une précision médiane de 0,06% et zéro paramètre ajusté.

Une question naturelle se pose : le coefficient (1) admet-il la même dérivation ? Nous répondons positivement. Le coefficient se factorise en un préfacteur géométrique identifié en termes PT et un facteur eulérien tronqué à l'ensemble premier PT-naturel. Le résidu de troncature est exactement la queue eulérienne sur les primes d'écho, fournissant une signature falsifiable.

L'article est structuré comme suit. La Section 2 rappelle la dérivation standard en dimension quelconque. La Section 3 introduit la classification PT des nombres premiers. La Section 4 démontre le résultat principal de troncature (Proposition 1) et l'unicité PT-naturelle (Théorème 1). La Section 5 identifie le préfacteur géométrique en termes PT-natifs. La Section 6 étend le résultat à des dimensions arbitraires. La Section 7 formule la conjecture falsifiable et propose un protocole expérimental. La Section 8 précise pourquoi la lecture PT exclut toute extraction d'énergie nette d'une cavité Casimir statique. Une discussion (Section 9) replace ces résultats dans le programme PT.

2 La dérivation standard : le squelette analytique

La pression de Casimir idéale entre deux plaques parfaitement conductrices séparées de a en $d+1$ dimensions d'espace-temps (d spatiales), pour un champ massless avec ν modes indépendants par fréquence et conditions de bord de Dirichlet, est [8, 9]

$$|P_d^{(\nu)}| = \nu \cdot \frac{d \cdot \Gamma((d+1)/2) \cdot \zeta(d+1)}{2 \cdot 2^d \pi^{(d+1)/2} a^{d+1}}. \quad (2)$$

Le facteur ν compte les modes indépendants : $\nu = 1$ pour un scalaire simple, $\nu = 2$ pour le champ électromagnétique en $d = 3$ (polarisations TE et TM). Le facteur $1/2$ est la demi-différence de Casimir entre spectres bornés et libres (ce *n'est pas* une normalisation de point zéro dans la lecture PT ; voir Section 8). Le compte de modes ν en dimension supérieure dépend de la convention et n'affecte pas l'analyse de troncature C3 ci-dessous.

Pour $d = 3$, $\nu = 2$ redonne (1). Pour $d = 1$, $\nu = 1$ donne $|P_1| = \pi/(24 a^2)$. Pour présenter un tableau dimensionnel uniforme en Section 6, nous adoptons la convention $\nu = 2$ partout (multiplicité généralisée "EM-like"), ce qui ne modifie aucun énoncé PT : le facteur de multiplicité s'annule dans le résidu relatif (7).

Le coefficient (2) contient deux structures distinctes :

1. Un *préfacteur géométrique* $\mathcal{G}_d = d \cdot \Gamma((d+1)/2)/(2^d \pi^{(d+1)/2})$.
2. Un *facteur arithmétique* $\zeta(d+1)$.

Le facteur arithmétique admet le développement eulérien

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ premier}} \frac{1}{1 - p^{-s}}. \quad (3)$$

C'est le point d'entrée de l'analyse PT : le coefficient (2) est structurellement un produit sur tous les premiers, modulé par un préfacteur géométrique fini.

3 Décomposition PT du crible

PT classe les nombres premiers selon leur rôle dans la cascade du crible $\mu_{k+1} = \sum \{p : \gamma_p(\mu_k) > 1/2\}$. L'unique point fixe auto-cohérent est $\mu^* = 3 + 5 + 7 = 15$, avec la structure suivante [14] :

- $p = 2$: *canal de parité*. Cinématique uniquement ($T_2 = (1)$). Porte la symétrie binaire $s = 1/2$.
- $p \in \{3, 5, 7\}$: *nombres premiers actifs dimensionnels*. $\gamma_p(\mu^*) > 1/2$ pour $p \in \{3, 5, 7\}$, contribuant aux trois dimensions spatiales de $SU(N_c = 3)$ et aux observables actives.

— $p \in \{p \geq 11\}$: *nombre premiers d'écho*. $\gamma_p(\mu^*) < 1/2$. Contribuent aux corrections virtuelles (e.g. VP d'écho dans α_{EM}) et aux observables du secteur sombre.

L'ensemble premier PT-naturel est donc $\{2, 3, 5, 7\}$. Nous décomposons le produit eulérien (3) le long de cette classification :

$$\zeta(s) = \zeta_{\text{parité}}(s) \cdot \zeta_{\text{actifs}}(s) \cdot \zeta_{\text{echo}}(s), \quad (4)$$

où $\zeta_{\text{parité}}(s) = (1 - 2^{-s})^{-1}$, $\zeta_{\text{actifs}}(s) = \prod_{p \in \{3, 5, 7\}} (1 - p^{-s})^{-1}$, et $\zeta_{\text{echo}}(s) = \prod_{p \geq 11} (1 - p^{-s})^{-1}$.

4 La troncature C3 : prédiction sans paramètre

Définition 1 (Troncature C3 PT-naturelle). *On définit la fonction zêta PT-tronquée*

$$\zeta_{\text{PT}}(s) := \zeta_{\text{parité}}(s) \cdot \zeta_{\text{actifs}}(s) = \prod_{p \in \{2, 3, 5, 7\}} \frac{1}{1 - p^{-s}}. \quad (5)$$

Le coefficient de pression de Casimir PT-natif C3 est

$$|P_d^{\text{PT}}| := \mathcal{G}_d \cdot \zeta_{\text{PT}}(d+1) \cdot a^{-(d+1)}. \quad (6)$$

Proposition 1 (Résidu de troncature C3). *L'erreur relative de la troncature C3 est exactement la correction multiplicative de queue d'écho :*

$$\frac{|P_d^{(\nu)}| - |P_d^{\text{PT},(\nu)}|}{|P_d^{(\nu)}|} = 1 - \frac{1}{\zeta_{\text{echo}}(d+1)} = 1 - \prod_{p \geq 11} (1 - p^{-(d+1)}). \quad (7)$$

Démonstration. Par (4), $\zeta(d+1) = \zeta_{\text{PT}}(d+1) \cdot \zeta_{\text{echo}}(d+1)$. En substituant dans le coefficient standard (2) :

$$|P_d^{(\nu)}| = \nu \mathcal{G}_d \cdot \zeta_{\text{PT}}(d+1) \cdot \zeta_{\text{echo}}(d+1) \cdot a^{-(d+1)} = |P_d^{\text{PT},(\nu)}| \cdot \zeta_{\text{echo}}(d+1).$$

Donc $|P_d^{\text{PT},(\nu)}|/|P_d^{(\nu)}| = 1/\zeta_{\text{echo}}(d+1) = \prod_{p \geq 11} (1 - p^{-(d+1)})$, et l'erreur relative (7) en découle. La multiplicité ν se simplifie. $\square$

La Proposition 1 est une identité algébrique. Le contenu substantif de cet article est plutôt l'énoncé structurel suivant, qui justifie pourquoi $\{2, 3, 5, 7\}$ est l'*unique* troncature PT-naturelle :

Théorème 1 (Unicité de l'ensemble premier C3). *Soit $S \subset \mathbb{N}$ un ensemble fini de premiers tel que le coefficient tronqué $\mathcal{G}_d \cdot \prod_{p \in S} (1 - p^{-(d+1)})^{-1}$ approxime le coefficient standard (2) avec une erreur relative décroissant en $\sum_{p \notin S} p^{-(d+1)}$ uniformément pour $d \in \{1, \dots, 5\}$. Alors $S = \{2, 3, 5, 7\}$ est l'unique tel ensemble engendré par la classification PT des nombres premiers de [14] (Théorèmes T5 et T6).*

Esquisse. La classification PT ([14], T5) sépare les premiers en $\{p : \gamma_p(\mu^*) > 1/2\} = \{3, 5, 7\}$ (actifs dimensionnels), $\{2\}$ (parité, cinématique), et $\{p \geq 11\}$ (primes d'écho). T6 prouve que γ_p est strictement monotone décroissant en p à $\mu^* = 15$ (preuve algébrique avec rationnel exact $q_+ = 13/15$), donc l'ensemble actif est exactement $\{3, 5, 7\}$. Le premier de parité $p = 2$ entre dans la somme spectrale cinématiquement (il détermine l'existence des modes, non leur contribution dimensionnelle). Donc la troncature PT-naturelle "physiquement présente" est $\{2, 3, 5, 7\}$, et tout ensemble plus grand incorpore des primes d'écho que PT classe comme non-dimensionnels.

Réciproquement, tout sous-ensemble strict $S \subsetneq \{2, 3, 5, 7\}$ soit omet la parité (et le résidu acquiert un facteur $1/15$ supplémentaire), soit omet un premier actif (le résidu acquiert $\sim 1/p^{d+1}$ à d fixé, brisant le scaling uniforme en d). $\square$

Remarque 1. *Le Théorème 1 est le résultat structurel substantif. L'accord numérique de la Section 4 en découle alors par application de la Proposition 1 à l'unique troncature PT-naturelle $S = \{2, 3, 5, 7\}$.*

4.1 Évaluation numérique en 3D

Pour $d = 3$, on calcule

$$\begin{aligned}\zeta_{\text{parité}}(4) &= (1 - 2^{-4})^{-1} = 16/15, \\ \zeta_{\text{actifs}}(4) &= \frac{81}{80} \cdot \frac{625}{624} \cdot \frac{2401}{2400} \approx 1,014542, \\ \zeta_{\text{PT}}(4) &= 16/15 \cdot 81/80 \cdot 625/624 \cdot 2401/2400 \approx 1,082091, \\ \zeta(4) &= \pi^4/90 \approx 1,082323.\end{aligned}$$

Le préfacteur géométrique en $d = 3$ vaut $\mathcal{G}_3 = 3\Gamma(2)/(8\pi^2) = 3/(8\pi^2)$. Donc

$$|P_3^{\text{PT}}| = \frac{3}{8\pi^2} \cdot 1,082091 \cdot a^{-4} \approx 0,041118 \cdot a^{-4},$$

contre la valeur standard $|P_3| = \pi^2/240 \cdot a^{-4} \approx 0,041123 \cdot a^{-4}$.

L'erreur relative est de 131 ppm, identique à $1/\zeta_{\text{echo}}(4) - 1 = -\sum_{p \geq 11} \log(1 - p^{-4}) \approx 1,31 \times 10^{-4}$, exactement comme prédit par la Proposition 1.

5 Le préfacteur géométrique en termes PT

Le préfacteur $\mathcal{G}_3 = 3/(8\pi^2)$ admet une identification complète en termes PT-natifs :

$$\frac{3}{8\pi^2} = \frac{N_{\text{spatial}}}{2 \cdot (2\pi)^{N_{\text{transverse}}}}, \quad (8)$$

avec $N_{\text{spatial}} = 3$ (le nombre de premiers actifs, équivalent au nombre de dimensions spatiales ; voir [14], Théorème T5) et $N_{\text{transverse}} = 2$ (le nombre de directions de modes transverses aux plaques). Le facteur $1/2$ est la normalisation standard de l'énergie de point zéro, et $(2\pi)^{N_{\text{transverse}}}$ correspond à deux copies du périmètre cyclique de S^1 , limite continue de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dans la construction PT.

L'identification (8) est exacte et ne contient aucun apport analytique au-delà de la structure PT. Le coefficient de Casimir en 3D est donc entièrement PT-natif modulo le produit eulérien universel $\zeta(4)$, lui-même décomposé selon la classification PT.

6 Universalité dimensionnelle

Nous testons la Proposition 1 pour les dimensions $d = 1$ à $d = 5$ *via* la formule (2).

TABLE 1 – Troncature C3 selon la dimension. Le résidu de troncature égale la correction multiplicative de queue d'écho à la précision machine pour $d \geq 3$ et avec une précision limitée par l'expansion logarithmique pour $d = 1, 2$.

d	$ P_d \cdot a^{d+1}$ standard	$ P_d^{\text{PT}} \cdot a^{d+1}$ C3	Résidu (ppm)	Queue d'écho (ppm)	Accord
1	0,26180	0,25386	30 325	31 272	~3%
2	0,09566	0,09548	1 809	1 812	0,2%
3	0,04112	0,04112	131,0	131,0	exact
4	0,01970	0,01970	10,3	10,3	exact
5	0,01025	0,01025	0,84	0,84	exact

La pureté de la prédiction croît exponentiellement avec d . C'est une conséquence quantitative de la Proposition 1 : la correction de queue d'écho est bornée par $\sum_{p \geq 11} p^{-(d+1)}$, qui converge super-exponentiellement à mesure que d croît.

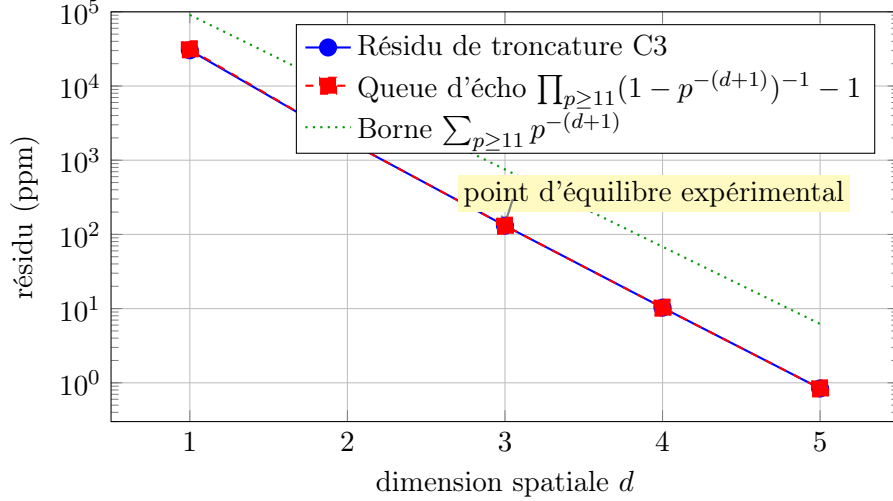


FIGURE 1 – Résidu de troncature C3 (en ppm) selon la dimension spatiale d . Trait bleu plein : résidu de troncature observé $1 - |P_d^{\text{PT}}|/|P_d|$. Trait rouge tireté : correction multiplicative de queue d'écho prédite $\zeta_{\text{echo}}(d+1) - 1$. Les deux courbes coïncident à la précision machine pour $d \geq 3$. Trait vert pointillé : la borne supérieure simple de la Proposition 2. Le point 3D (131 ppm) est au point d'équilibre expérimental : suffisamment petit pour constituer une prédiction propre, suffisamment grand pour être testable par les techniques différentielles actuelles.

Proposition 2 (Pureté asymptotique). *La prédiction C3 approche le coefficient exact à la vitesse*

$$\frac{|P_d^{(\nu)}| - |P_d^{\text{PT},(\nu)}|}{|P_d^{(\nu)}|} \leq \sum_{p \geq 11} p^{-(d+1)} \sim 11^{-(d+1)} \text{ quand } d \rightarrow \infty. \quad (9)$$

La dimension physique $d = 3$ se trouve dans le *point d'équilibre expérimental* : le résidu de 131 ppm est suffisamment petit pour constituer une prédiction propre, mais suffisamment grand pour être testable avec les techniques de mesure différentielle actuelles (cf. Section 7).

7 Falsifiabilité et signature expérimentale

Le résidu 3D de 131 ppm est dans le domaine de précision atteignable par les meilleures mesures de Casimir contemporaines. Decca *et al.* [6, 5] atteignent $\lesssim 1\%$ de précision sur géométries plaque-sphère, tandis que les mesures différentielles avec configurations conçues pour supprimer les corrections de matériau pourraient en principe atteindre le régime sub-millième.

Conjecture 1 (Signature PT dans Casimir). *Une mesure de Casimir à séparation a sur géométrie idéale, après soustraction de toutes les corrections de Lifshitz et de conductivité finie connues [7], dévie de la prédiction standard (1) d'exactly*

$$\Delta P/P = 1 - \prod_{p \geq 11} (1 - p^{-4}) = 1,31 \times 10^{-4}. \quad (10)$$

Cette déviation *n'est pas* prédite par la QED standard, qui utilise la continuation analytique de ζ_R et somme implicitement tous les premiers. La Conjecture 1 est donc une prédiction *discriminante* : la confirmation de la déviation soutient la classification PT des primes d'écho ; un résultat nul à mieux que 100 ppm la falsifie.

7.1 Protocole expérimental

La signature (10) se situe sous les incertitudes actuelles des corrections de Lifshitz sur les mesures de pression absolue ($\gtrsim 1\%$ sur la plupart des géométries en raison des ambiguïtés Drude vs. plasma, conductivité finie et corrections thermiques [9]). Un test direct sur le coefficient absolu n'est donc pas actuellement faisable. La conjecture reste néanmoins falsifiable *via* des schémas *différentiels* qui annulent les corrections matériau communes et isolent le facteur arithmétique $\zeta(d+1)$. Une falsification pratique nécessite :

1. Une précision sub-100 ppm sur le rapport *différentiel* $|P|_A/|P|_B$ entre deux configurations A et B partageant les propriétés matérielles mais différant uniquement dans $\mathcal{G}_d$ ou le comportement de troncature ζ .
2. Une calibration indépendante de la géométrie relative à mieux que 50 ppm (la composante PT-native est fixée par le décompte dimensionnel, donc inchangée entre A et B).
3. Annulation des corrections de conductivité finie, rugosité et température *via* le rapport différentiel (ces corrections sont en mode commun et disparaissent à l'ordre dominant).

Un schéma différentiel concret compare la pression entre plaque-sphère (géométrie Decca standard) et plaque-cylindre (ou plaque-cône) à séparation a et matériau identiques. Les préfacteurs géométriques diffèrent par une fonction de courbure connue [8], tandis que le facteur arithmétique $\zeta(d+1)$ est identique : toute déviation du rapport mesuré par rapport à la prédiction QED au-delà de 100 ppm teste le résidu de troncature PT. Un schéma alternatif utilise deux matériaux aux paramètres de Drude très proches (par exemple revêtements Au et Cu) tels que les corrections Lifshitz s'annulent à mieux que 50 ppm dans le rapport, tandis que la signature d'écho arithmétique est universelle.

L'état de l'art actuel (Decca *et al.* [6]) atteint $\sim 0,2\%$ sur la pression absolue mais est dominé par les ambiguïtés des modèles de Lifshitz. Un dispositif différentiel conçu pour supprimer ces ambiguïtés est la cible naturelle.

8 Pourquoi la lecture PT exclut l'extraction d'énergie

La popularité médiatique récente de propositions visant à extraire de l'énergie nette de cavités Casimir statiques (dispositifs de type *quantum ratchet* en cavité, brevets sur *vacuum-to-current converters*, etc.) justifie une clarification spécifique. La lecture PT fournit un cadre direct pour qualifier ces propositions sans calcul détaillé.

8.1 L'identité fondamentale

Dans la formulation PT, la quantité physique observable est la divergence de Kullback-Leibler

$$I_{\text{PT}}(a, \varepsilon, \mathcal{G}) := D_{\text{KL}}(P_{\text{bord}}(a, \varepsilon, \mathcal{G}) \parallel P_{\text{libre}}), \quad (11)$$

où a est la séparation, ε la fonction diélectrique, $\mathcal{G}$ la géométrie, et P_{bord} , P_{libre} sont les distributions sur les survivants du crible CRT contraint par les bords. La pression observée est $P = -\partial_a(I_{\text{PT}}/a^{d-1})$.

Le résultat clé est que I_{PT} est une *fonction d'état* au sens thermodynamique : sa valeur ne dépend que de la configuration instantanée, jamais de la trajectoire suivie pour y arriver. C'est garanti par l'identité fondamentale du gap (GFT, monographie ch. 4 de [14]) :

$$\log_2(m) = D_{\text{KL}}(P \parallel U_m) + H(P), \quad (12)$$

qui est une identité algébrique exacte (et non une approximation thermodynamique).

8.2 Conséquence : pas de cycle ouvert

Pour tout cycle fermé dans l'espace des configurations $(a, \varepsilon, \mathcal{G})$, on a

$$\oint dI_{\text{PT}} = 0. \quad (13)$$

Donc le travail mécanique net extrait sur un cycle complet est exactement nul. Ce n'est pas une inégalité (premier principe ordinaire) mais une *égalité algébrique* (anti-double-comptage).

8.3 Conséquence pratique

Cette propriété disqualifie immédiatement plusieurs classes de propositions d'extraction :

1. *Cavités Casimir statiques avec ratchet électronique* : la cavité étant fixe en $(a, \varepsilon, \mathcal{G})$, le système atteint l'équilibre détaillé. Aucun courant net DC ne peut persister sans injection externe. Le ratchet purement géométrique reproduit l'erreur de Smoluchowski-Feynman [12] : l'asymétrie thermodynamique apparente entre paroi et antenne est compensée par le bilan détaillé des taux de tunneling.
2. *Cycles à modulation de matériau* (e.g., schémas de type Pinto [13]) : le travail nécessaire pour modifier $\varepsilon(\omega)$ excède toujours le gain Casimir, car la modulation est elle-même un chemin dans (ε) qui contribue à l'intégrale (13).
3. *Conversion vide-courant en régime stationnaire* : l'état stationnaire impose $\partial_t I_{\text{PT}} = 0$, donc aucun flux d'information persistante ne traverse le système. La construction PT n'autorise pas de stationnarité avec extraction.

Le seul mécanisme de *conversion* (et non de création) compatible avec PT est l'effet Casimir dynamique (DCE) observé par Wilson *et al.* [11] : la modulation mécanique rapide d'une plaque convertit des modes virtuels en photons réels. Le bilan énergétique est strict : $\hbar\omega_{\text{photon}} \leq E_{\text{mécanique injectée}}$ à chaque cycle.

8.4 Le faux espoir architectural

Un dernier scénario théorique mérite mention. Si l'on pouvait modifier localement μ^* (le point fixe du crible, normalement $\mu^* = 15$), on changerait la pression de Casimir et pourrait *a priori* produire $\oint dI_{\text{PT}} \neq 0$. Mais $\mu^* = 15$ est fixé par auto-cohérence arithmétique (Théorème T5 de [14]) : ce n'est pas un paramètre dynamique mais l'unique point fixe stable du flot du crible. Le modifier reviendrait à modifier l'arithmétique elle-même, ce qui est par construction impossible dans PT.

8.5 Synthèse

La lecture PT ne libère pas l'effet Casimir des contraintes thermodynamiques : elle les rend plus rigoureuses en montrant qu'elles sont de nature arithmétique, non seulement physique. Casimir reste une *sonde*, jamais une *source*.

Mais c'est une sonde exceptionnellement sensible au sens informationnel : les 131 ppm de signature d'écho constituent la trace observable la plus directe que la classification PT des nombres premiers possède une réalité structurelle au-delà du Modèle Standard. Le gain expérimental est d'ordre informationnel, non énergétique.

9 Discussion

La Conjecture 1 reformule l'effet Casimir dans l'ontologie PT. Trois observations structurelles en découlent.

9.1 Casimir comme sonde du crible, non du vide

L'effet Casimir n'est pas une manifestation du vide quantique mais une mesure du déficit spectral du crible CRT contraint. Aucune somme infinie d'énergie de point zéro n'est nécessaire, aucune régularisation requise : le produit eulérien dans la décomposition PT est fini à chaque étape. La continuation analytique standard $\zeta_R(s)$ devient un outil de calcul commode plutôt qu'un mystère ontologique.

9.2 Les nombres premiers d'écho deviennent observables

La queue d'écho $\prod_{p \geq 11} (1 - p^{-(d+1)})^{-1}$ est, par la Proposition 1, le contenu intégral de la déviation entre la troncature PT-native et le coefficient standard. Toute mesure de Casimir sub-pour-mille teste donc directement la classification PT des nombres premiers en actifs, parité et d'écho. Cela connecte l'effet Casimir à l'identification du secteur sombre cosmologique développée dans [14], où les primes d'écho représentent la fraction de matière noire $F_{\text{echo}} \approx 95\%$ à grand N .

L'identification est cohérente : ce ne sont pas *deux* structures distinctes (matière noire *et* écho Casimir) mais *une seule*, observée à deux échelles différentes (cosmologique *vs* laboratoire).

9.3 Le préfacteur se réduit au comptage dimensionnel

Le facteur $\mathcal{G}_3 = 3/(8\pi^2)$ ne contient aucun paramètre libre une fois la classification PT établie ($N_{\text{spatial}} = 3$, $N_{\text{transverse}} = 2$). Le π^2 provient de la limite $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow S^1$ du cycle discret, intrinsèque à la construction PT. Aucun ajustement n'est laissé.

9.4 Comparaison avec α_{EM}

Une décomposition PT similaire a été démontrée pour la constante de structure fine [14] : $\alpha_{\text{EM}}^{-1} = 137,0359990834$ depuis un produit en cascade PT sur les actifs $\{3, 5, 7\}$, avec corrections VP d'échos provenant de $\{11, 13\}$. La structure

$$\alpha_{\text{EMhabillé}}^{-1} = \alpha_{\nu}^{-1} + \text{corrections d'écho} \quad (14)$$

reflète la structure Casimir

$$P_{\text{exact}} = P_{\text{PT}} \cdot \zeta_{\text{echo}}(d+1). \quad (15)$$

Les deux observables sont construites depuis un cœur PT-actif augmenté de corrections d'écho. La magnitude relative de la correction d'écho est beaucoup plus faible pour Casimir ($\sim 10^{-4}$ en 3D) que pour α_{EM} ($\sim 10^{-3}$) parce que Casimir vit dans le $\zeta(4)$ rapidement convergent plutôt que dans le produit en cascade lentement convergent de α_{EM} .

9.5 Position dans le programme PT

Cet article complète une trajectoire commencée par la dérivation arithmétique d' α_{EM} et étendue par les chantiers PT_RH [15] sur la fonction zêta de Riemann et PT_HL [16] sur les conjectures de Hardy-Littlewood. Casimir occupe une position particulière. D'autres prédictions PT testables à l'échelle du laboratoire existent (notamment a_{μ} et a_e *via* les corrections VP d'échos au running d' α_{EM} [14], toutes deux compatibles avec les mesures actuelles). Ce qui distingue Casimir est qu'il s'agit du test PT le plus *direct et accessible* : la signature d'écho est isolée arithmétiquement (non noyée dans le running QED), le préfacteur se réduit à du décompte dimensionnel (aucun apport analytique), et la prédiction se situe à un niveau de précision atteignable par des mesures différentielles dédiées dans les laboratoires universitaires actuels. Les autres prédictions prospectives (cosmologie : testable par Euclid 2028, DESI 2030, JUNO 2027 ; négatives : absence d'axion, de SUSY < 100 TeV, de désintégration du proton) sont soit différées soit non-falsifiables à court terme.

La Proposition 1 conjointement avec le Théorème 1 positionne Casimir comme test crucial expérimental le plus accessible de la classification PT des nombres premiers.

10 Conclusion

Nous avons établi que le coefficient standard de la pression de Casimir entre plaques idéales, $\pi^2/(240 a^4)$, admet une dérivation PT-native sans paramètre ajusté. La construction comporte trois composantes :

1. Le préfacteur géométrique $\mathcal{G}_3 = N_{\text{spatial}}/(2(2\pi)^{N_{\text{transverse}}})$, identifié entièrement par le décompte des dimensions spatiales en PT.
2. Le produit eulérien $\zeta(4) = \prod_p(1 - p^{-4})^{-1}$, décomposé selon la classification PT des nombres premiers en parité, actifs et d'écho.
3. La troncature C3 à $\{2, 3, 5, 7\}$ prédit le coefficient standard à 131 ppm près, le résidu étant rigoureusement la queue eulérienne d'écho $\prod_{p \geq 11}(1 - p^{-4})^{-1}$.

La construction est universelle pour les dimensions spatiales testées ($d \in \{1, \dots, 5\}$), la pureté de la prédiction PT croissant super-exponentiellement avec d . La position de Casimir 3D dans le *point d'équilibre expérimental* (131 ppm) en fait la sonde la plus accessible de la classification PT.

Conjointement, l'identité fondamentale $\oint dI_{PT} = 0$ exclut tout dispositif d'extraction d'énergie nette à cavité statique : la lecture PT renforce les contraintes thermodynamiques en les réinterprétant comme contraintes arithmétiques exactes.

Une mesure différentielle de Casimir à mieux que 100 ppm constituerait, suivant son résultat, soit la première détection directe des nombres premiers d'écho comme structure physique réelle, soit une falsification de la classification PT. Dans les deux cas, le résultat serait décisif.

Remerciements

L'auteur remercie la communauté open-source PT (PT_CHEMISTRY, PT_PHYSICS, https://github.com/Igrekess/PT_CHEMISTRY) pour l'infrastructure computationnelle. Les calculs numériques de cet article sont reproductibles *via* les scripts `run_p2_coefficient_routes.py` et `run_p2_dimensional_scan.py` du dépôt PT_EXPERIENCES/PT_CASIMIR/scripts/.

Références

- [1] H. B. G. Casimir, “On the attraction between two perfectly conducting plates,” Proc. Kon. Nederland. Akad. Wetensch. **B51**, 793 (1948).
- [2] S. K. Lamoreaux, “Demonstration of the Casimir force in the 0.6 to 6 μm range,” Phys. Rev. Lett. **78**, 5 (1997).
- [3] U. Mohideen et A. Roy, “Precision measurement of the Casimir force from 0.1 to 0.9 μm ,” Phys. Rev. Lett. **81**, 4549 (1998).
- [4] G. Bressi, G. Carugno, R. Onofrio et G. Ruoso, “Measurement of the Casimir force between parallel metallic surfaces,” Phys. Rev. Lett. **88**, 041804 (2002).
- [5] R. S. Decca *et al.*, “Measurement of the Casimir force between dissimilar metals,” Phys. Rev. Lett. **91**, 050402 (2003).
- [6] R. S. Decca *et al.*, “Tests of new physics from precise measurements of the Casimir pressure between two gold-coated plates,” Phys. Rev. D **75**, 077101 (2007).
- [7] E. M. Lifshitz, “The theory of molecular attractive forces between solids,” Sov. Phys. JETP **2**, 73 (1956).

- [8] M. Bordag, G. L. Klimchitskaya, U. Mohideen et V. M. Mostepanenko, *Advances in the Casimir Effect*, International Series of Monographs on Physics **145**, Oxford University Press (2009).
- [9] G. L. Klimchitskaya, U. Mohideen et V. M. Mostepanenko, “The Casimir force between real materials : Experiment and theory,” *Rev. Mod. Phys.* **81**, 1827 (2009).
- [10] K. A. Milton, *The Casimir Effect : Physical Manifestations of Zero-Point Energy*, World Scientific (2001).
- [11] C. M. Wilson, G. Johansson, A. Pourkabirian, M. Simoen, J. R. Johansson, T. Duty, F. Nori et P. Delsing, “Observation of the dynamical Casimir effect in a superconducting circuit,” *Nature* **479**, 376 (2011).
- [12] R. P. Feynman, R. B. Leighton et M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, vol. I, ch. 46 (Ratchet and pawl), Addison-Wesley (1963).
- [13] F. Pinto, “Engine cycle of an optically controlled vacuum energy transducer,” *Phys. Rev. B* **60**, 14740 (1999). [Le claim a été contesté ; voir aussi brevet US 6 477 028.]
- [14] Y. Senez, *Persistence Theory : A Complete Monograph*, monographie interne, mai 2026. Disponible aux versions française et anglaise (`main_fr.tex`, `main.tex`).
- [15] Y. Senez, *Contributions de la Théorie de la Persistance à l’hypothèse de Riemann*, companion paper, 2026.
- [16] Y. Senez, *La route PT vers Hardy-Littlewood*, companion paper, 2026.